

7. Übung

Besprechung der Anwesenheitsaufgaben: 17.12.-20.12.2024 (KW 51)

Abgabe der Hausaufgaben: in den Übungen 13.01.-16.01.2025 (KW 03)

ANWESENHEITSAUFGABEN:

Aufgabe 1:

a) Seien $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Funktionen. Beweisen oder widerlegen Sie: Ist f gerade und g ungerade, so ist $h = g \circ f$ ungerade.

b) Bestimmen Sie - sofern diese existieren - folgende Grenzwerte:

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 6x}{x^2 + x - 6}$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{x^2 - 2}{x^2 - 4} - \frac{x}{x + 2} \right)$$

$$(3) \quad \lim_{x \searrow 3} \frac{x^3 - 9x}{|3 - x|}$$

c) Betrachten Sie die Funktion $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{falls } x < 0 \\ ax + b & \text{falls } x \in [0, 1] \\ x^2 + 2x & \text{falls } x > 1 \end{cases}$. Bestimmen Sie, falls möglich, $a, b \in \mathbb{R}$ so, dass g auf ganz $\mathbb{R}$ stetig ist.

d) Beweisen oder widerlegen Sie: Existieren zwei verschiedene gegen x_0 konvergente Folgen x_n und $\tilde{x}_n$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(\tilde{x}_n)$, so ist $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in x_0 .

Aufgabe 2:

a) Seien $w = (1, 1, 1)^T \in \mathbb{R}^3$ und $B = (e_1, e_1 + e_2, e_1 + e_2 + e_3)$ eine Basis des $\mathbb{R}^3$. Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_B^B(f)$ der linearen Abbildung $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(v) = v \times w$.

b) Sei V der (vierdimensionale) Vektorraum der reellen 2×2 -Matrizen mit der Basis

$$B = (b_1, b_2, b_3, b_4) = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

und $C = (c_1(t), c_2(t), c_3(t)) = (1 - t, 1 + t, t^2)$ eine Basis von $R_2[t]$. Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_C^B(g)$ der linearen Abbildung

$$g : V \rightarrow R_2[t], \quad g\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = a \cdot t^2 + (b + c) \cdot t + d \cdot 1.$$

c) Seien die lineare Abbildung $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x - y \\ x + 3y \end{pmatrix}$ und die beiden Basen

$$A = (a_1, a_2) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right), \quad B = (b_1, b_2) = \left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \right)$$

gegeben. Bestimmen Sie $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, so dass $M_B^A(F) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

HAUSAUFGABEN:

Aufgabe 3 (2+5+3+2=12 Punkte):

- a) Beweisen oder widerlegen Sie: Ist $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ monoton fallend, so ist $f^2 = f \circ f$ monoton steigend.
- b) Bestimmen Sie - sofern diese existieren - folgende Grenzwerte:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-2x + 6}{2x^2 - 18}$$

$$(2) \lim_{x \nearrow 1} \left(\frac{x^2 + 1}{|x - 1|} + \frac{x + 1}{x - 1} \right)$$

- c) Bestimmen Sie $a, b, c \in \mathbb{R}$ so, dass die Funktion

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \begin{cases} e^x - 3 & \text{falls } x < 0 \\ ax^2 + b & \text{falls } x \in [0, 1] \\ c(x - 1) & \text{falls } x \in (1, 2) \\ 4 \sin(\pi/x) & \text{falls } x \geq 2 \end{cases}$$

auf ganz $\mathbb{R}$ stetig ist.

- d) Seien $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Funktionen sowie $h = g \circ f$. Zudem seien $x_0 \in \mathbb{R}$ und $y_0 = f(x_0)$. Beweisen oder widerlegen Sie: Ist h in x_0 stetig, so ist f in x_0 stetig oder g ist in y_0 stetig.

Aufgabe 4 (9+4=13 Punkte):

- a) Sei V der Vektorraum der reellen 2×2 -Matrizen und $G : \mathbb{R}_2[t] \rightarrow V$ die durch

$$G(p) = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 \\ a_1 & a_2 \end{pmatrix}$$

für $p(t) = a_2 t^2 + a_1 t + a_0 \in \mathbb{R}_2[t]$ definierte lineare Abbildung.

- (1) Überprüfen Sie, ob G surjektiv ist.
- (2) Berechnen Sie die darstellende Matrix $M = M_B^A(G)$ der Abbildung G für die Basis $A = (p_1(t), p_2(t), p_3(t)) = (-t^2 + t, t - 1, t)$ von $\mathbb{R}_2[t]$ und die Basis

$$B = (b_1, b_2, b_3, b_4) = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

von V .

- (3) Berechnen Sie die Koordinaten von $G(-3t^2 + 4t + 2)$ in der Basis

$$C = (c_1, c_2, c_3, c_4) = \left(\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right)$$

von V .

- b) Mit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ sei die lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$ gegeben.

Ferner seien $A = (a_1, a_2) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$ und $B = (b_1, b_2) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ Basen des $\mathbb{R}^2$. Bestimmen Sie die Parameter a, b, c, d so, dass $M_B^A(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ die darstellende Matrix von f bzgl. der gegebenen Basen A und B ist.